气味怎样变成感受

01

气味分子

从材料中挥发

➡

02

到达鼻腔

随着空气进入

➡

03

受体响应

产生一组信号

➡

04

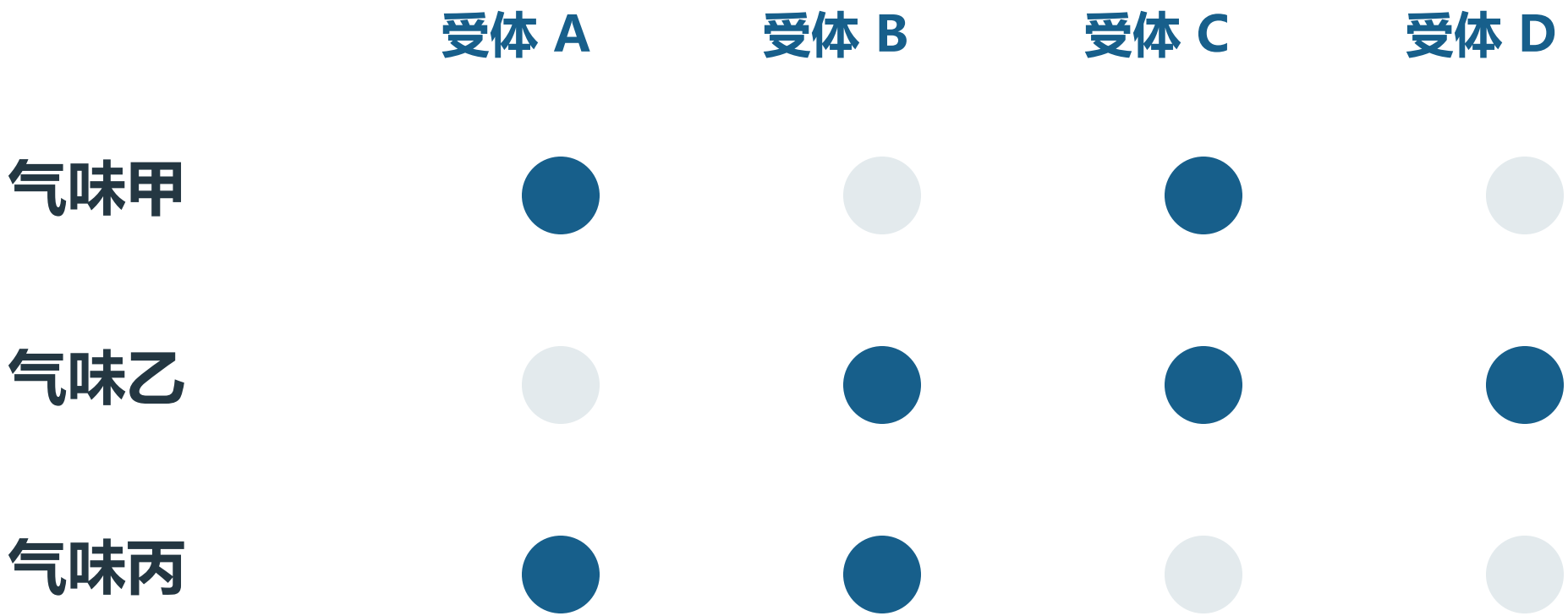
感知气味

大脑解释信号

鼻子得先收到气味分子

嗅觉过程教学示意；Malnic等，Cell，1999；Liu等，2023

一种气味，对应一组响应



不同气味，可以共享部分受体

组合关系教学示意，非实验测量；Malnic等，Cell，1999

预测气味，与做出气味

模型预测

分子结构

↓

气味描述

装置呈现

气味材料

↓

鼻端刺激

它们解决的是不同环节的问题

Lee等，Science，2023；Liu等，Nature Communications，2023